



Задание 16

ФИПИ

Алгоритм вычисления значения функции $F(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

- $F(n) = n$ при $n \geq 2025$;
- $F(n) = n + 3 + F(n + 3)$, если $n < 2025$.

Чему равно значение выражения $F(23) - F(21)$?



Задание 16

ФИПИ

Алгоритм вычисления значения функции $F(n)$, где n — натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n \text{ при } n > 2024;$$

$$F(n) = n \times F(n + 1), \text{ если } n \leq 2024.$$

Чему равно значение выражения $F(2022)/F(2024)$?



Задание 16

ФИПИ

Алгоритм вычисления значения функции $F(n)$, где n — целое число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n \text{ при } n < 10$$

$$F(n) = 3n + F(n - 3), \text{ если } n \geq 10$$

Чему равно значение выражения $(F(6250) + 2 \times F(6244))/F(6238)$?

В ответе запишите целую часть полученного числа.



Задание 23

ФИПИ

Исполнитель преобразует число на экране.

У исполнителя есть три команды, которые обозначены латинскими буквами:

A. Прибавить 1

B. Умножить на 2

C. Умножить на 3

Программа для исполнителя — это последовательность команд.

Сколько существует программ, для которых при исходном числе 2 результатом является 39 и при этом траектория вычислений не содержит числа 14?

Траектория вычислений программы — это последовательность результатов выполнения всех команд программы.

Например, для программы *ABC* при исходном числе 7 траектория состоит из чисел 8, 16, 48.



Задание 23

Яндекс Учебник

Исполнитель Минус преобразует число на экране.

У исполнителя есть три команды, которым присвоены номера:

1. Вычесть 2.
2. Вычесть 3.
3. Вычесть 4.

Первая команда уменьшает число на экране на 2, вторая уменьшает это число на 3, а третья — на 4.

Программа для исполнителя Минус — это последовательность команд.

Сколько существует программ, которые преобразуют число 47 в число 14, и при этом траектория вычислений содержит число 25?

Траектория вычислений программы — это последовательность результатов выполнения всех команд программы. Например, для программы 312 при исходном числе 18 траектория будет состоять из чисел 14, 12, 9.



Задание 23

ФИПИ

Исполнитель преобразует число на экране.

У исполнителя есть три команды, которые обозначены латинскими буквами:

- A. Прибавить 1**
- B. Прибавить 2**
- C. Умножить на 2**

Программа для исполнителя — это последовательность команд.

Сколько существует программ, для которых при исходном числе 3 результатом является число 20, при этом траектория вычислений содержит число 7 и не содержит 10?

Траектория вычислений программы — это последовательность результатов выполнения всех команд программы.

Например, для программы **СВА** при исходном числе 7 траектория состоит из чисел 14, 16, 17.



Задание 23

ФИПИ

Исполнитель Минус преобразует число на экране.

У исполнителя есть две команды, которым присвоены номера:

1. **Вычесть 2.**
2. **Вычесть 5.**

Первая команда уменьшает число на экране на 2, вторая уменьшает это число на 5.

Программа для исполнителя Минус — это последовательность команд.

Сколько существует программ, которые число 23 преобразуют в число 2?



Задание 23

ФИПИ

Исполнитель преобразует число на экране.

У исполнителя есть две команды, которым присвоены номера:

1. Прибавь 2.
2. Умножь на 2.

Первая из них увеличивает число на экране на 2, вторая увеличивает число на экране в два раза.

Программа для исполнителя – это последовательность команд.

Сколько существует программ, для которых при исходном числе 1 результатом является число 52, и при этом траектория вычислений содержит число 18?

Траектория вычислений программы — это последовательность результатов выполнения всех команд программы. Например, для программы **121** при исходном числе 3 траектория будет состоять из чисел 5, 10, 12.



Задание 23

ФИПИ

Исполнитель преобразует число на экране. У исполнителя есть три команды, которые обозначены латинскими буквами:

- А. Прибавить 1
- В. Прибавить 3
- С. Умножить на 2

Программа для исполнителя — это последовательность команд. Сколько существует программ, для которых при исходном числе 2 результатом является число 25, и при этом траектория вычислений содержит число 15 и не содержит 7?

Траектория вычислений программы — это последовательность результатов выполнения всех команд программы. Например, для программы **СВА** при исходном числе 7 траектория состоит из чисел 14, 17, 18.



Задание 23

ФИПИ

Исполнитель преобразует число на экране.

У исполнителя есть две команды, которые обозначены латинскими буквами:

A. Вычти 2

B. Найди целую часть от деления на 2

Программа для исполнителя — это последовательность команд.

Сколько существует программ, для которых при исходном числе 48 результатом является число 2, и при этом траектория вычислений содержит число 16?

Траектория вычислений программы это последовательность результатов выполнения всех команд программы.

Например, для программы **ABB** при исходном числе 13 траектория состоит из чисел 11, 5, 2.



Задание 23

ФИПИ

Исполнитель преобразует число на экране.

У исполнителя есть три команды, которые обозначены латинскими буквами:

A. Вычесть 1

B. Вычесть 2

C. Найти целую часть от деления на 3

Программа для исполнителя — это последовательность команд.

Сколько существует программ, для которых при исходном числе 19 результатом является число 4, при этом траектория вычислений содержит число 6 и не содержит 13?

Траектория вычислений программы — это последовательность результатов выполнения всех команд программы.

Например, для программы **CBA** при исходном числе 13 траектория состоит из чисел 4, 2.



Задание 23

ФИПИ

Исполнитель преобразует число на экране.

У исполнителя есть три команды, которые обозначены латинскими буквами:

A. Вычесть 1

B. Вычесть 4

C. Найти целую часть от деления на 3

Программа для исполнителя — это последовательность команд.

Сколько существует программ, для которых при исходном числе 19 результатом является число 2, при этом траектория вычислений не содержит числа 8 и содержит 14?

Траектория вычислений программы — это последовательность результатов выполнения всех команд программы.

Например, для программы **СВА** при исходном числе 22 траектория состоит из чисел 7, 3, 2.



Задание 23

ФИПИ

Исполнитель преобразует число на экране.

У исполнителя есть три команды, которые обозначены латинскими буквами:

- A. Вычесть 1
- B. Вычесть 4
- C. Найти целую часть от деления на 3

Программа для исполнителя — это последовательность команд.

Сколько существует программ, для которых при исходном числе 19 результатом является 2, при этом траектория вычислений не содержит числа 7 и содержит 13?

Траектория вычислений программы — это последовательность результатов выполнения всех команд программы. *Например*, для программы CBA при исходном числе 22 траектория состоит из чисел 7, 3, 2.



Задание 23

ФИПИ

Исполнитель преобразует число на экране.

У исполнителя есть две команды, которые обозначены латинскими буквами:

А. Вычти 2

В. Найди целую часть от деления на 2

Программа для исполнителя — это последовательность команд.

Сколько существует программ, для которых при исходном числе 38 результатом является число 2 и при этом траектория вычислений содержит число 16?

Траектория вычислений программы — это последовательность результатов выполнения всех команд программы.

Например, для программы **АВВ** при исходном числе 13 траектория состоит из чисел 11, 5, 2.



Задание 23

ФИПИ

Исполнитель Кантата преобразует число на экране.

У исполнителя есть три команды, которым присвоены номера:

1. Прибавить 1.
2. Умножить на 2.
3. Умножить на 3.

Первая команда увеличивает число на экране на 1, вторая умножает его на 2, третья умножает его на 3. Программа для исполнителя Кантата — это последовательность команд.

Сколько существует программ, для которых при исходном числе 5 результатом является число 43 и при этом траектория вычислений содержит число 9, но не содержит число 27?

Траектория вычислений программы — это последовательность результатов выполнения всех команд программы. Например, для программы **123** при исходном числе 7 траектория будет состоять из чисел 8, 16, 48.



Задание 23

Исполнитель преобразует число на экране. У исполнителя есть три команды, которым присвоены буквы латинского алфавита:

- А. Вычесть 1
- В. Найти целую часть от деления на 3
- С. Найти целую часть от деления на 4

Программа для исполнителя — это последовательность команд.

Сколько программ преобразуют число 2025 в число 25, при этом их траектория вычислений содержит число 250, но не содержит 42?

Траектория вычислений программы — это последовательность результатов выполнения всех команд программы. Например, для программы АСВ при исходном числе 250 траектория состоит из чисел 249, 83, 20.



Задание 23

Рогов А.

Исполнитель ТриКоманды преобразует число на экране.

У исполнителя есть три команды, которым присвоены номера:

1. Прибавить 1.
2. Умножить на 2.
3. Умножить на 3.

Программа для исполнителя ТриКоманды — это последовательность команд.

Сколько существует непустых программ, для которых при исходном чётном положительном числе результатом работы является число 15?